

# 马拉松办赛：智能体切入点与甲方确认清单

用途：与办赛单位（体育局 / 田协 / 赛事运营公司）沟通前的内部底稿，以及现场逐项确认的问题清单。 日期：2026-07-10

## 一、办赛单位的工作全景

主办方通常是「地方体育局 + 田径协会」，执行落到赛事运营公司。按时间线分三段。

### 赛前（约占全部工作量的 70%）

| 板块      | 具体工作                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 立项与审批   | 中国田协赛事认证（A1/B 类）、公安交管道路封闭许可、卫健、消防、气象、属地街道协调            |
| 保险      | 赛事责任险、参赛者人身意外险                                         |
| 招商与预算   | 冠名、分级赞助商权益打包、成本盘子测算                                    |
| 报名与资格审核 | 报名系统、超额抽签、成绩达标核验、身份与健康证明审核、退赛与转让                       |
| 赛道设计与丈量 | 有资质丈量员按 AIMS / World Athletics 标准认证；补给点、厕所、收容点、医疗点间距布局 |
| 物资供应链   | 号码布、计时芯片、完赛奖牌、参赛服、补给品、存衣、保温毯                           |
| 志愿者     | 招募、分点位排班、培训、赛前彩排                                       |
| 安保与医疗   | 警力部署、AED 点位、固定医疗站、医疗跑者、救护车、定点医院绿色通道                    |
| 交通与市政   | 封路方案、公交改线、接驳车、周边商户与居民告知                                |
| 应急预案    | 极端天气、心搏骤停、大规模中暑、群体性事件的分级响应                             |

### 赛中

起终点分区检录与起跑、沿途补给补货、实时计时与分段成绩、指挥中心多源信息汇总、医疗调度、收容、直播导播与摄影。

### 赛后

成绩公示与申诉、反兴奋剂抽检、奖金发放、赛道清理、照片分发、满意度调查、复盘报告、次年招商素材。

## 二、智能体切入点（按落地难度分档）

### 第一档：现在就能做，ROI 最高

共同点：重复度高、容错空间大、不涉及人身安全。

| 场景          | 价值                                                           | 依赖          |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 报名期客服 Agent | 报名规则 / 退赛 / 领物 / 交通住宿问题<br>重复率极高，规则文本可直接做知识库；<br>外籍选手带来多语种需求 | 规则文档、往届客服工单 |
| 办赛文档 Agent  | 组织实施方案、应急预案、报审材料逐年<br>结构相似，Agent 起草初稿 + 人工审定                 | 往届文档、相关法规   |
| 赛后复盘 Agent  | 汇总计时、医疗、投诉、问卷、舆情为结<br>构化报告；目前通常是几人熬两周                        | 各系统的赛后导出数据  |

### 第二档：价值更大，但要先打通数据

| 场景           | 价值                                                                                              | 依赖                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 医疗风险前置调度     | 结合分段计时、温湿度、历史配速识别「<br>配速崩塌」选手（后半程配速掉 25%+），<br>在出事前把医疗力量前置。心搏骤停黄金<br>抢救窗口仅几分钟，位置提前 1<br>公里即生死之别 | 实时分段计时流、气象、报名时的历史成绩 |
| 补给消耗预测与补货调度  | 按分段通过人数 +<br>天气预测各站消耗，提前调度补货车                                                                   | 实时分段计时流、物资库存        |
| 指挥中心态势 Agent | 汇总视频、收客车 GPS、计时点、对讲记<br>录为持续更新的态势简报，替代对讲机口<br>头汇报                                               | 多系统接入权限             |
| 成绩异常检测       | 分段配速的物理不可能性（抄近道）、替<br>跑（终点照片与报名照片比对）                                                            | 分段数据、终点摄影、报名照片      |

### 第三档：面向参赛者（to C 逻辑，采购方不同）

个性化训练计划、赛道配速策略、天气补给建议、行程住宿规划。

### 三、落地难点

按严重程度排序。前两条会直接决定项目范围。

#### 1. 数据孤岛（最大障碍，不是模型能力问题）

计时供应商、报名平台、医疗系统、安保指挥、赞助商结案系统各自独立，多数由不同外包商持有。**第二档的所有场景都卡在这里。**

- ☐ 计时数据通常属于计时供应商（如 MyLaps、Chronotrack、国内厂商），赛事方未必有实时 API 权限，往往只有赛后导出。
- ☐ 报名数据涉及个人信息，跨系统流转需要合规依据。
- ☐ 医疗与安保系统往往在公安/卫健侧，属于政务网，物理隔离。

**结论：立项前必须先确认「能不能拿到实时分段计时流」。拿不到，第二档全部不成立。**

#### 2. 安全场景必须人在环路（human-in-the-loop）

马拉松是**低频、高风险、一年一次**的场景。一次事故的代价远大于全年效率收益的总和。

- ☐ 医疗调度类 Agent 的产出必须是「建议 + 依据」，最终指令由指挥长下达。
- ☐ 不能有任何自动执行的动作（自动派车、自动广播）。
- ☐ 需要完整的决策留痕，以备事后追责。

#### 3. 试错窗口极窄

一年一届，一次比赛 4~6 小时。没有 A/B 测试，没有第二次机会，线上问题无法回滚。

- ☐ 必须有历史数据回放（backtest）环境。
- ☐ 赛前需要在半马 / 小型路跑等低风险赛事上做灰度。

#### 4. 采购与责任主体不清

体育局立项、运营公司执行、计时/医疗/安保多方外包。AI 系统出问题时责任归属不明确，导致各方都不愿意开放接口。

#### 5. 数据合规

报名者的身份证、健康证明、既往病史属于敏感个人信息。用于风险预测模型需要明确的授权链路（报名协议中是否已涵盖？）。人脸识别用于照片分发和替跑检测，合规要求更高。

#### 6. 现场网络条件

赛道沿线、封闭道路、大量人群聚集导致的基站拥塞。任何依赖实时上行的方案都要有离线降级。

## 7. 冷启动数据量小

一个城市一年一届，三届数据也只有三个样本点。跨赛事的数据迁移（不同赛道、不同气候）有效性存疑。

---

# 四、需要与甲方确认的问题清单

按会议顺序排列，建议逐项过。

## A. 项目定位与决策链

- ☐ 本次合作的采购主体是谁？体育局、田协，还是运营公司？付款方是谁？
- ☐ 谁是最终拍板人？谁是日常对接人？
- ☐ 期望在哪一届赛事上线？距今多长时间？（决定了是否来得及）
- ☐ 预算区间？是一次性开发还是按年服务？
- ☐ 这次是「解决一个真实痛点」，还是需要「一个可对外宣传的 AI 亮点」？（两者做法完全不同，必须问清）

## B. 数据可得性（最关键，问不出答案就不要立项）

- ☐ 计时系统是哪家供应商？合同是否约定数据归属？
- ☐ 能否拿到实时的分段计时数据流？延迟多少？接口形式（API / 推送 / 只有赛后 CSV）？
- ☐ 往届的完整成绩数据（含分段）能提供几届？格式？
- ☐ 报名系统是自建还是第三方？能否导出脱敏后的报名字段（年龄、性别、历史成绩、健康申报）？
- ☐ 往届的客服工单 / 咨询记录是否留存？有多少条？
- ☐ 医疗记录（现场处置、送医）是否有电子化记录？在谁手里？
- ☐ 现场指挥系统是什么？能否接入？是否在政务内网？
- ☐ 赛道沿途是否有视频监控？归属公安还是赛事方？

## C. 现有流程与痛点

- ☐ 目前报名期的客服由谁承担？峰值咨询量多大？平均响应时长？
- ☐ 赛后复盘报告目前由谁写？耗时多久？需要哪些人配合？
- ☐ 现场医疗调度目前怎么做？靠对讲机？有没有信息化系统？
- ☐ 往届出现过哪些事故 / 险情？根因是什么？（这决定了第二档场景的真实价值）
- ☐ 志愿者排班目前用什么工具？Excel？排班冲突频率？
- ☐ 补给站缺货发生过吗？频率？

## D. 安全与责任边界

- ☐ 甲方能否接受「AI 只给建议、不自动执行」的定位？
- ☐ 医疗/安保相关的输出，需要经过哪一级审批才能进入指挥流程？
- ☐ 如果 AI 给出的预警是误报（假阳性），谁承担调度成本？漏报（假阴性）谁承担责任？
- ☐ 系统出现故障时的降级预案由谁制定？

## E. 合规

- ☐ 报名协议中是否已包含「数据用于赛事安全与服务优化」的授权条款？如无，能否在下届报名协议中加入？
- ☐ 涉及人脸的场景（照片分发、替跑检测），甲方是否已有合规方案？
- ☐ 数据能否出赛事方的机房 / 是否必须私有化部署？
- ☐ 是否有等保 / 信创的采购要求？

## F. 验收与交付

- ☐ 怎样算成功？有没有可量化的验收指标？（如：客服人工介入率下降 X%、复盘报告出稿时间从 X 天缩短到 Y 天）
- ☐ 能否在小型赛事（半马、路跑、越野）上先做一次灰度？
- ☐ 是否需要交付源码？部署在哪？
- ☐ 赛后运维由谁负责？

---

## 五、给甲方的建议路径

不要一上来做第二档。数据打通的周期通常比模型开发长得多，且不受我们控制。

推荐三步：

1. **第一届：做第一档中的两个**（报名客服 + 赛后复盘）。这两个不依赖实时数据，赛后复盘本身就会强制各方把数据交出来一次——**这是打通数据的最好借口。**
2. **同期并行：**拿往届历史成绩数据，离线验证「配速崩塌检测」的有效性，用往届真实的医疗处置记录做回测。有效性得到验证，甲方才有动力去推动计时供应商开放实时接口。
3. **第二届：上第二档**，且以「指挥中心的一块辅助屏」形态存在，人在环路，逐步建立信任。

---

## 附：一句话对外话术

「我们先用不依赖实时系统的两个场景（报名客服、赛后复盘）证明价值、跑通数据链路；同时用往届数据离线验证赛中风险预警的准确率。第二年再把验证过的能力接进指挥中心，全程人在环路。」